



Année scolaire 2025-2026	Série d'exercices SUITES NUMERIQUES	Niveau TS ₂ Cellule Mixte de Maths
--------------------------	--	--

Exercice 1 : * Répondre par vrai ou faux

- Toute suite croissante et majorée converge
- Soit $(u_n)_{n \geq n_0}$ une suite définie par :

$$\begin{cases} u_{n_0} = x_0 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

Où f est une fonction continue en $l \in \mathbb{R}$, si
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$ alors $f(l) = l$.

- Soit f une fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{2x+3}{x+4}$.

Dresser le tableau de variation de la fonction f puis construire sa courbe

NB : On prendra l'échelle 2cm correspond à une unité.

- On considère la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie

$$\text{par : } \begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n+3}{u_n+4} \end{cases}$$

- Placer les trois premiers termes de la suite sur l'axe des abscisses.
- Montrer que pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} = 2 - \frac{5}{u_n+4}.$$
- Démontrer par récurrence que:
 $\forall n \geq 0 ; 0 \leq u_n \leq 1.$
- Montrer que la suite (u_n) est croissante.
- En déduire que la suite (u_n) est convergente et déterminer sa limite l .

Exercice 2 :

Soit la suite (u_n) définie par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n-1}{2u_n+5} \end{cases}$

- Montrer pour tout entier naturel n , $u_n \geq -\frac{1}{2}$.
- Étudier les variations de (u_n)
- En déduire que (u_n) admet une limite à déterminer
- Soit (v_n) définie par $v_n = \frac{2u_n+1}{u_n+1}$. Démontre que (v_n) est une suite géométrique. Exprimer v_n en fonction de n et étudier la convergence de (v_n) .

Exercice 3: * Soit la suite (u_n) définie par

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n+3}{u_n+4} \end{cases}$$

- Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq 1$
- Montrer que (u_n) est croissante
- (u_n) est-elle convergente ? justifier
- Soit (u_n) définie pour tout entier naturel n par

$$v_n = \frac{u_n-1}{u_n+3}$$
 - Montrer que (v_n) est une suite géométrique convergente.
 - Exprimer u_n en fonction de n puis en déduire la limite de (u_n) en $+\infty$

Exercice 4 : *

Soit (p_n) la suite définie par : $p_0 = 3$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, p_{n+1} = \frac{8p_n-8}{p_n+2}.$$

- Montrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, 2 < p_n < 4.$
- Étudier la monotonie de la suite (p_n) puis en déduire qu'elle est convergente et déterminer sa limite.
- Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} ; 4 - p_{n+1} \leq \frac{4}{5}(4 - p_n).$
 - En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}, 4 - p_n \leq \left(\frac{4}{5}\right)^n$
 - Déduire à nouveau la limite de la suite (p_n) .

Exercice 5 : *

Soit la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \sqrt{20+u_n} \end{cases}$

- Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq 5$
- Étudier le sens de variation de (u_n)
- En déduire que : (u_n) converge vers un réel à déterminer.
- Démontrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - 5| \leq \frac{1}{5} |u_n - 5|$
- En déduire que : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - 5| \leq \left(\frac{1}{5}\right)^n |u_0 - 5|$
- Retrouver les résultats du 3)

Exercice 6:*

Soit $a \in \mathbb{R}$ et (U_n) , la suite définie par :

$$\begin{cases} U_0=0, U_1=1 \\ U_{n+1}=aU_n+(1-a)U_{n-1} \end{cases}$$

- 1) Soit (V_n) la suite définie par : $V_n=U_{n+1}-U_n$.
- 2) Montrer que (V_n) est une suite géométrique dont on précisera la premier terme et la raison.
- 3) Exprimer V_n en fonction de n et a .
- 4) En déduire l'expression de U_n en fonction de n et de a .
- 5) Pour quelle valeur de a , la suite U_n est-elle convergente?
- 6) Préciser alors la limite de U_n en fonction de a .
- 7) On choisit $a=2$

Trouver le plus petit entier naturel p tel que

$$|U_p-2| < 10^{-3}$$

Exercice 7:

On considère la suite numérique (U_n) définie par :

$u_0=1$ et pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1}=\frac{1}{3}u_n+n-1$$

Soit (v_n) la suite définie par définie, pour tout entier naturel n , par $v_n=4u_n-6n-15$.

- a. Montrer que (v_n) est une suite géométrique.
- b. Calculer v_0 puis calculer v_n en fonction de n . En déduire que pour tout entier naturel n ,

$$u_n=\frac{19}{4} \times \frac{1}{3^n} + \frac{6n-15}{4} \quad u_n=\frac{19}{4} \times \frac{1}{3^n} + \frac{6n-15}{4}$$

- c. Montrer que u_n peut s'écrire sous la forme $u_n=t_n+w_n$ où (t_n) est une suite géométrique et (w_n) une suite arithmétique.

- d. Calculer $T_n=t_0+t_1+\dots+t_n$ et

$W_n=w_0+w_1+\dots+w_n$ puis en déduire

$$U_n=u_0+u_1+\dots+u_n.$$

Exercice 8:*

On considère dans le plan complexe muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, (unité graphique 1cm) la suite de points $M_n(z_n)$ tels que $z_0=1$ et $z_{n+1}=(1+i\sqrt{3})z_n, \forall n \in \mathbb{N}$.

- 1) Calculer le module et un argument de $1+i\sqrt{3}$.
- 2) Donner la forme algébrique et une forme trigonométrique de z_1, z_2 et z_3 puis placer les points M_0, M_1, M_2 et M_3 dans le repère.
- 3) $\forall n \in \mathbb{N}$, on pose $d_n=|z_{n+1}-z_n|$.

- a) Montrer que (d_n) est une suite géométrique ; préciser la raison et le premier terme.

- b) Exprimer d_n en fonction de n .

- c) Montrer que la longueur de la ligne brisée qui joint les points $M_0, M_1, M_2, \dots, M_n$ est égale à $\sqrt{3}(2^n-1)$.

- d) A partir de quelles valeurs de n , cette longueur est strictement supérieur à 1km?

Exercice 9:

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, (unité graphique 4cm). On considère les suites (U_n) et (V_n) définies respectivement par :

$$U_n=\left(\frac{1}{2}\right)^n \text{ et } V_n=\frac{n\pi}{3}. \text{ On désigne par } M_n \text{ le point d'affixe } z_n \text{ où } z_n=U_n e^{iV_n}.$$

- 1) a) Quelle est la nature des suites (U_n) et (V_n) ?

- b) Pour quelles valeurs de n z_n est-il réel ?

- 2) a) Représenter dans le plan les points M_0, M_1, M_2, M_3 et M_4 dans le repère.

- b) Démontrer que le triangle $OM_n M_{n+1}$ est rectangle en M_{n+1} .

- 3) Soit (a_n) la suite définie par : $a_n=|z_{n+1}-z_n|$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

- a) Montrer que (a_n) est une suite géométrique ; préciser la raison et le premier terme.

- b) Calculer en fonction de n la somme

$$S_n=M_0M_1+M_1M_2+\dots+M_{n-1}M_n.$$

Exercice 10 :*

Une balle de caoutchouc est lâchée d'une hauteur de 100 cm au-dessus du sol. Elle rebondit plusieurs fois et perd de l'énergie à chaque rebond. La hauteur atteint à chaque rebond est égale au $\frac{9}{10}$ de la hauteur du précédent rebond.

On désigne h_n la hauteur en centimètre du $n^{\text{ième}}$ rebond et par $h_0=100$ la hauteur d'où elle est lâchée.

- 1) Calculer h_1, h_2, h_3
- 2) Exprimer h_{n+1} en fonction de h_n . En déduire la valeur de h_n en fonction de n .
- 3) Calculer la hauteur du dixième rebond.
- 4) On estime la balle immobile dès que la hauteur du rebond est inférieure à 1cm. Combien la balle a-t-elle accomplie de rebonds ? Quelle distance totale a-t-elle parcourue ?

Exercice 11 :*

En fin 2025, un club sportif comptait 7000 abonnés. A la fin de chaque année, le club constate que 20% des abonnés ne se réabonnent pas et 4000 nouveaux abonnés arrivent.

Le stade comporte 19000 places, et le club voudrait savoir s'il sera nécessaire de l'agrandir pour pouvoir accueillir tous les abonnés.

On note u_n le nombre d'abonnés à la fin de 2025+n; $n \in \mathbb{N}$.

1. Préciser u_0 puis expliquer pourquoi pour tout $n \in \mathbb{N}$; $u_{n+1} = 0,8 u_n + 4000$.
Dans la suite nous allons déterminer par deux méthodes différentes la limite de la suite (u_n) .
2. **Méthode 1**
 - a. Déterminer pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq 20.000$.
 - b. Déterminer pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq u_{n+1}$.
 - c. En déduire que la suite (u_n) est convergente. Déterminer sa limite.
3. **Méthode 2**
On pose pour tout $n \geq 0$, $v_n = u_n - 20000$. u_n
 - a. Justifier que (v_n) est une suite géométrique, et préciser sa raison.
 - b. Exprimer (u_n) en fonction de n .
 - c. Déterminer la limite de la suite (u_n) .
4. Le club devra-t-il agrandir son stade ? Justifier.
Si oui préciser quand devra être fini l'agrandissement.

Situation Complexe*

Après sa formation au lycée technique DELAFOSSE, ton cousin est embauché depuis le 1^{er} janvier comme technicien supérieur à la SOCOCIM. Il débute la première année par un salaire mensuel de 150.000FCFA. Le MEN l'informe que son salaire évoluera chaque année selon la formule suivante : $S_n = 150000(1,15)^{n-1}$ avec S_n le salaire mensuel au cours de la $n^{\text{ième}}$ année. Très ambitieux, ton cousin te demande à partir de quelle année son salaire sera supérieur au triple de son salaire actuel pour qu'il mette en exécution un projet immobilier. En te basant sur tes compétences mathématiques, aide ton cousin à déterminer l'année à partir de laquelle il pourra commencer son projet.

NB: on pose $(1,15)^{n-1} = 0,14 \times (n-1)$

Exercice 12*

M. FALL gère une exploitation forestière au Sénégal dans la région de la Casamance. Pour assurer une gestion durable de sa forêt, il doit maintenir un équilibre entre exploitation du bois et la régénération naturelle des arbres.

N. Un biologiste a modélisé l'évolution de la densité dans la forêt. Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

- La densité initiale d'arbres est de 100 arbres par hectare
- L'unité utilisée est : 1 unité = 10 arbres/hectare
- Donc la densité initiale est: $u_0 = 10$ (en unité).

Chaque année, la densité d'arbres évolue selon la loi suivante:

- Une partie des arbres est exploitée (coupé)
- Les arbres restants se reproduisent naturellement
- De jeunes plants sont replantés.

Le biologiste a établi que la densité u_n (en unité) au bout de n années vérifie la relation de

$$\text{récurrence: } \begin{cases} u_{n+1} = \frac{1}{2} u_n + 3 \\ u_0 = 10 \end{cases}$$

PARTIE A: Etude Algébrique de la Suite

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 . Que peut-on conjecturer sur l'évolution de la densité.
2. Sens de Variation
 - a. On considère la fonction f sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$
Étudier les variations de f sur $[0; +\infty[$.
 - b. Calculer $u_1 - u_0$. En déduire, le sens de variation de la suite (u_n) .
 - c. Que peut-on dire de l'évolution de la densité d'arbres au fil des années.
3. Étude de la Convergence
 - a. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n : $u_n \geq 6$.

- b. En déduire que la suite (u_n) est convergente. Justifier en citant le théorème utilisé.
- c. Déterminer la limite l de la suite (u_n) .
- d. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exploitation forestière: vers quelle densité d'arbres par hectare la forêt tend vers-elle?

PARTIE B: Étude d'une Suite Auxiliaire

Pour mieux comprendre la vitesse de la convergence, on introduit la suite (v_n) définie par: $v_n = u_n - 6$.

4. Étude de la Suite (v_n) .

- a. Calculer v_0 , v_1 et v_2 .
- b. Montrer que pour tout entier naturel n :

$$v_{n+1} = \frac{1}{2} v_n$$
- c. En déduire la nature de la suite (v_n) et exprimer v_n en fonction de n .

5. Expression de u_n et limite.

- a. En déduire que pour tout entier naturel n :

$$u_n = 6 + 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$$
- b. Retrouver la limite de (u_n) .
- c. A partir de quelle année la densité d'arbres sera -elle supérieure à 5,9 unités(soit 59 arbres/hectare)?

PARTIE C: Représentation graphique

- a. Tracer dans un repère orthogonal la courbe représentative C_f de la fonction f définie par

$$f(x) = \frac{1}{3}x + 3$$
 sur l'intervalle $[0;10]$.
- b. Le point d'intersection entre la courbe C_f et la droite $y=x$ correspond à la limite de la suite .Déterminer graphiquement les coordonnées de ce point et vérifier qu'elles correspondent à la limite trouvée algébriquement.
- c. La construction graphique confirme-t-elle que la suite est croissante et converge vers 6?

PARTIE D: Analyse de durabilité

- a. Sachant que la densité minimale pour minimiser écosystème forestier en bonne santé est de 50 arbres par hectare (soit 5 unités), à

partir de quelle année cette condition est -elle assurée de manière permanente?

- b. Le biologiste propose un autre modèle de gestion où $w_{n+1} = \frac{2}{3} w_n + 2$ avec $w_0 = 10$

Sans calcul détaillé; expliquer comment vous procéderiez pour étudier la convergence de cette nouvelle suite et déterminer sa limite éventuelle.

- c. M FALL se demande s'il peut augmenter la taux d'exploitation annuel .Que se passerait-il si la relation de récurrence devenait:
$$\begin{cases} t_{n+1} = \frac{1}{3} t_n + 3 \\ t_0 = 10 \end{cases}$$

La suite convergerait-elle toujours? Vers quelle limite? Justifier brièvement sans calcul exhaustif.